Kriptográfia és biztonság 8.

Nyilvános kulcsú kripto

Szimmetrikus kulcsú kripto

- két (vagy több) résztvevő közötti biztonságos kommunikáció
- közös véletlen k titkos kulcs, előzetesen eljuttatva
- titkosítás és visszafejtés mindkét félnek
- megbízható kommunikációs csatorna TTP nélkül
- több résztvevő ugyanazzal a kulccsal $\Rightarrow$ megkülönböztethetlenek
- a k kulcs biztonsága kritikus!

Szimmetrikus kulcsú kripto problémák

Kulcs szétosztás

- hogy jut el k a résztvevőkhöz?
- kell egy biztonságos csatorna...
- bizonyos alkalmazásokban megoldható (fizikai kontakt, megbízható közvetítő, ...)
- máskor bonyolult/drága/lehetetlen
- szimmetrikus kulcsú kriptó ettől még nem használhatatlan!

Szimmetrikus kulcsú kripto problémák

Kulcs kezelés

- két résztvevő közötti bizt. komm. $\Rightarrow$ 1 kulcs
- több résztvevő közötti bizt. komm. $\Rightarrow$ (sokkal) több kulcs...
- n létszámú kurzuson bárki bárkiek küldhessen titkos üzenetet

Szimmetrikus kulcsú kripto problémák

Kulcs kezelés

- két résztvevő közötti bizt. komm. $\Rightarrow$ 1 kulcs
- több résztvevő közötti bizt. komm. $\Rightarrow$ (sokkal) több kulcs...
- n létszámú kurzuson bárki bárkiek küldhessen titkos üzenetet
- $\forall$ hallgató/oktató kap egy-egy kulcsot minden másikhoz
- fejenként $n-1$ kulcs tárolása/kezelése
- összesen $O(n^2)$ kulcs generálása/tárolása
- kript+bizt ea: fejenként 137 db kulcs, össz 9453 db kulcs

Szimmetrikus kulcsú kripto problémák

"Nyílt rendszerek" (nem) támogatása

- két résztvevő közötti biztonságos kommunikáció
- mi történik, ha előzőleg nem voltak semmilyen kapcsolatban?
- hogyan állapodnak meg k-ban?
- rengeteg alkalmazásban előfordul
- bankkártya adatok kereskedőnek, email, social media, ...

Nyilvános kulcsú kripto

Nyilvános kulcsú kripto

- $\forall$ résztvevő generál pk, sk nyilvános-titkos kulcspárt
- pk teljesen nyilvános, sk senkivel sincs megosztva
- küldő és fogadó szerepe nem egyenrangú
- magyarul: aszimmetrikus kripto
- biztonságos, ha a kulcs egy része (pk) a támadónál van

Nyilvános kulcsú kripto

Szimmetrikus kulcsú problémák?

- kulcs szétosztás
  - pk küldése nyilvános, de autentikált csatornán a küldőnek
  - pk broadcast-olva, a küldőtől függetlenül
- kulcs kezelés
  - fejenként 1 titkos ($+(n-1)$ nyilvános), össz $2n$ kulcs
  - nyilvános kulcsok egy nyilvános repoban is tárolhatók
- "nyílt rendszerek" (nem) támogatása
  - kommunikáció előzetes kapcsolat nélkül a nyilvános kulcsokkal

Nyilvános kulcsú kripto

Hátrányok

- hatékonysági problémák
- számítás: 2-3 nagyságrenddel lassabb, mint a szimmetrikus kulcsú
- kommunikáció: $2 - 10\times$ hosszabb
- szimmetrikus + nyilvános kulcsú kombó? később...

Nyilvános kulcsú titkosítás definíció

Definíció

Egy nyilvános kulcsú titkosítási séma egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *hármas, amire:*

- Gen *a kulcsgenerálás, egy valószínűségi algoritmus, ami adott* 1^n *biztonsági paraméterre egy* (pk, sk) *kulcspárt ad vissza, ahol* pk *a nyilvános kulcs,* sk *a titkos kulcs, amikre* $|pk|, |sk| \geq n$
- Enc *a titkosítás, egy valószínűségi algoritmus, ami* pk *nyilvános kulcs és* $m \in \mathcal{M}$*) üzenet esetén egy* $c \in \mathcal{C}$ *titkosszöveget ad vissza:* $c := Enc_{pk}(m)$*.*
- Dec *a visszafejtés egy determinisztikus algoritmus, ami adott* sk *titkos kulcs és* $c \in \mathcal{C}$ *esetén* $\mathcal{M}$ *egy elemét adja vissza:* $Dec_{sk}(c)$*.*

Nyilvános kulcsú titkosítás tulajdonságok

Korrekt séma

Alapvető követelmény, hogy a rendszer korrekt legyen, azaz a $\forall^n, \forall pk, sk$ outputjára a $Gen(1^n)$-nek és $\forall m \in \mathcal{M}$ esetén

$$Dec_{sk}Enc_{pk}(m) = m.$$

Nyilvános kulcsú titkosítás támadásai

Definíció (lehallgatás megkülönböztethetetlenség kísérlet $PubK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

1. $Gen(1^n) = (pk, sk)$
2. *az* $\mathcal{A}$ *támadó* pk *inputra kiad* $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ *üzeneteket, amire* $|m_0| = |m_1|$
3. $k = Gen(1^n), b \in_R \{0,1\} : c = Enc_{pk}(m_b)$ *ezt megkapja* $\mathcal{A}$
4. $\mathcal{A}$ *kiad* $b' \in \{0,1\}$
5. $PubK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1$, *ha* $b = b'$, *és 0 egyébként*

Nyilvános kulcsú titkosítás támadásai

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *nyilvános kulcsú titkosítás megkülönböztethetetlen 1 lehallgatás esetén, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PubK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

Nyilvános kulcsú titkosítás támadásai

Definíció (CPA megkülönböztethetetlenség kísérlet $PubK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

1. $Gen(1^n) = (pk, sk)$
2. *az $\mathcal{A}$ támadó pk inputon orákulumként hozzáfér $Enc_{pk}(.)$-hez, majd kiad m_0, m_1 üzeneteket, amire $|m_0| = |m_1|$*
3. $b \in_R \{0,1\} : c = Enc_{pk}(m_b)$ *ezt megkapja $\mathcal{A}$*
4. *$\mathcal{A}$ ismét orákulumként hozzáfér $Enc_{pk}(.)$-hez, majd kiad $b' \in \{0,1\}$*
5. $PubK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1$, *ha $b = b'$, és 0 egyébként*

Nyilvános kulcsú titkosítás támadásai

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *nyilvános kulcsú titkosítás megkülönböztethetetlen választott nyíltszöveges támadás esetén (CPA-biztonságos), ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PubK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

Nyilvános kulcsú titkosítás támadásai

Definíció (többszörös lehallgatás megkülönböztethetetlenség kísérlet $PubK^{meav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

Ugyanaz, mint 1 lehallgatásnál, kivéve:

1. *az $\mathcal{A}$ támadó pk inputra kiad $M_0 = (m_{01}, \ldots, m_{0t}), M_1 = (m_{11}, \ldots, m_{1t})$ üzenet-sorozatokat, amire $\forall i : |m_{0i}| = |m_{1i}|$*
2. *$b \in_R \{0,1\} : C = (c_1, \ldots, c_t) : c_i = Enc_{pk}(m_{bi})$ ezt megkapja $\mathcal{A}$*

Nyilvános kulcsú titkosítás támadásai

Tétel

Ha a Π nyilvános kulcsú titkosítás 1 lehallgatás ellen biztonságos $\Rightarrow$ CPA biztonságos is.

Tétel

Ha a Π nyilvános kulcsú titkosítás 1 lehallgatás ellen biztonságos $\Rightarrow$ több lehallgatás ellen is biztonságos.

Tétel

$\nexists \Pi$ tökéletesen biztonságos nyilvános kulcsú titkosítás (azaz amire $\forall \mathcal{A} : PubK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1/2$)

Hibrid titkosítás

Hibrid titkosítás

Adott $\Pi^{pub} = (Gen^{pub}, Enc^{pub}, Dec^{pub})$ nyilv. kulcsú és $\Pi^{sym} = (Enc^{sym}, Dec^{sym})$ szimm. kulcsú titk. Ekkor $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ nyilv. kulcsú titk:

Gen $Gen \equiv Gen^{pub}$

Enc adott pk nyilvános kulcs és m üzenet esetén

1. $k \in_r \{0,1\}^n$
2. $Enc_{pk}(m) = (c_1, c_2) = (Enc^{pub}_{pk}(k), Enc^{sym}_{k}(m))$

Dec adott sk titkos kulcs és (c_1, c_2) titkosszöveg esetén

1. $k = Dec^{pub}_{sk}(c_1)$
2. $m = Dec^{sym}_{k}(c_2)$

Tétel

Ha Π^{pub} CPA biztonságos nyilv. k. titk. és Π^{sym} 1 lehallgatás ellen bizt. szimm. titk. $\Rightarrow$ Π CPA biztonságos nyilv. k. titk.

Ma is tanultam valamit

Összegzés

- Szimmetrikus vs. nyilvános kulcsú kripto
- Szimm. pro: hatékony, $\exists$ tökéletes bizt.
- Nyilv. pro: kulcsszétosztás/kezelés, nyílt rendszerek
- Alkalmazáshoz illeszkedőt válasszunk